TPI Progresivo N°2 - Unidad 4

Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico

Alumno

Martin Ricciardi

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Adjunto

Prof. Mario Raúl Lopez

Prof. Carolina Bruno

Prof. Andrea Ramos

Docente Tutor

Prof. Mónica Mut

2 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Consignas 4

Desarrollo

- Consigna 1 5
- Consigna 2 8
- Consigna 3 9

Conclusión 11

Declaración jurada uso de IA 11

Referencias 11

Trabajo Práctico N°2

Introducción

A continuación, se hará un análisis del proyecto de software propuesto a la empresa seleccionada en el trabajo anterior. Se utilizaran herramientas de administración para evaluar las posibilidades de alcance que propone el proyecto con una matriz FODA, y se utilizará un diagrama de Gantt para planificar el proyecto completo, gestionando plazos y tareas a realizar dentro del mismo.

A su vez, se definirá los objetivos que busca cumplir el desarrollo de este sistema y qué metas tiene previstas con su contribución dentro de la empresa tanto por parte del equipo de desarrollo para lograr un trabajo limpio y efectivo.

Objetivos

- Mejorar el uso de herramientas para el desempeño administrativo.
- Descubrir los alcances internos y externos que puede tener un sistema por el análisis FODA.
- Implementar el uso profesional de diagramas de Gantt para interpretar entornos de trabajo reales.
- Descubrir la administración como una tarea primordial en el ámbito empresarial.
- Ver las soluciones de software como algo casi esencial para mejorar el manejo de información dentro de una empresa

Consignas

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Desarrollo

Consigna 1

Análisis de viabilidad de un sistema ERP para una panificadora. El sistema cuenta con una base de datos que almacena los datos proveniente de distintas áreas de la empresa y puedan gestionarse de manera centralizada, junto a un asistente IA para automatizar y optimizar tareas repetitivas con un bajo nivel jerárquico. Este sistema puede ser adaptado para otras empresas que lo requieran.

El equipo de trabajo consta de mí solo para cubrir todas las fases de desarrollo, tanto fases previas y finales. Se analizará también el equipo de trabajo frente a este proyecto.

Análisis Interno

Fortalezas:

- Interfaz fácil de usar sin conocimiento técnico previo.
- Arquitectura modular que permite integrar nuevos comercios o funcionalidades al sistema centralizado.
- Control total de módulos bajo un perfil administrador.
- Asistente IA (Contacto directo con clientes y proveedores).
- Escalabilidad siempre acompañada junto al crecimiento de la empresa.
- Rápida integración y uso del sistema.
- Utilizar herramientas y tecnologías open source mientras se pueda, reduciendo costos de mantenimiento y desarrollo.
- Experiencia y conocimiento en el rubro de panadería.
- Previa experiencia en la creación y desarrollo de apps escalables.
- Conocimiento en metodología de trabajo Scrum.
- Recursos tecnológicos competitivos y recursos financieros suficientes para cubrir el desarrollo de inicio a fin.

Debilidades:

- El sistema funcionará inicialmente desde un servicio en la nube.
- Aunque la interfaz sea intuitiva, puede llegar a tener mucha información para la primera vez que sea utilizada.
- Contará con medidas de seguridad justas por el poco conocimiento del equipo de trabajo.
- Su desarrollo será únicamente como aplicación desktop.
- La primera versión lanzada a producción tendrá un código poco optimizado.
- Poca experiencia en sistemas de gestión empresarial.
- Equipo de trabajo inexistente ya que consta de una sola persona.
- Los tiempos de desarrollo pueden ser muy largos a comparación de la competencia.
- Poco personal de mantenimiento.
- Falta de personal especializado.

Análisis externo

Oportunidades:

- Comienzo de digitalización de pequeñas empresas de la zona.
- Pocos competidores en la zona.
- Posibilidad de expansión a otras empresas.
- Posibilidad de expansión de servicios.
- Posibilidad de adaptar software a otros rubros.

Amenazas:

- Competidores lejos de la zona, pero con equipos de trabajo más grande.
- Nuevos competidores que ofrezcan reformas.
- Sistemas de gestión más robustos ya incorporados en el mercado.
- Aumento de los servicios utilizados para el desarrollo.
- Evolución tecnológica que deje obsoleta alguna herramienta que se haya utilizado anteriormente.



Figura 1: Matriz FODA Gráfica. Fuente: Elaboración propia con asistencia de IA Chat GPT

Consigna 2

Objetivo

Se desarrolló la idea principal ante un problema de organización dentro de la empresa, información suelta entre mensajes y cuadernos con anotaciones que no llevan el trato y precaución que corresponde, sin olvidar tampoco la robustez que precisa el manejo de esta información de vital importancia.
El objetivo general del proyecto es facilitar, agilizar y automatizar aspectos de la organización dentro de la empresa, centralizando las áreas de producción, recursos humanos, comercialización, finanzas y control. Dentro de la misma, se busca poder gestionar no solo la parte del sector secundario de la empresa, siendo la elaboración de la materia prima, sino también por la parte del sector terciario, sean los comercios que buscan abrir, pudiendo obtener reportes en tiempo real sobre ventas y stock. Se creará un sistema fácil de usar e intuitivo para que cualquier empleado pueda gestionarlo y aprovechar su funcionalidad al máximo sin conocimientos técnicos.

Metas del sistema

- Disminuir los tiempos administrativos de la empresa.
- Lograr mayores alcances tanto para el software como para la empresa que lo utilice.
- Un primer producto que funcione a la perfección dentro de los plazos establecidos o no muy lejano si se presenta algún cambio.
- Tiempos de respuesta rápida dentro del sistema.

Consigna 3

Análisis

- Identificar usuarios y roles.
- Definir funcionalidades.
- Verificar posibles funcionalidades necesarias además de las propuestas.

Tiempo estimado de 3 días.

Diseño

- Identificar datos de entrada para planificar una interfaz y funcionalidades que los transforme en información.
- Diseñar una interfaz.
- Diseñar la arquitectura del proyecto (módulos y su conexión, posible uso de software externo).
- Diseñar la base de datos.

Tiempo estimado de 5 días.

Codificación

- Preparar el entorno de trabajo. (Control de versiones, compilador de código)
- Desarrollo de frontend.
- Desarrollo de backend.
- Implementar base de datos.
- Implementar asistente de IA.

Tiempo estimado de 4 semanas.

Pruebas de Calidad

- Pruebas unitarias.
- Pruebas de módulos.
- Corrección de errores.
- Pruebas de integración.

Tiempo estimado de 2 semanas.

Implementación

- Preparar el entorno de producción (Configuración de servidor).
- Desplegar sistema.
- Capacitar usuarios.
- Tomar el feedback sobre el producto final.

Tiempo estimado de 5 días.

Las precedencias serán en base a las **Etapas del ciclo de vida de un sistema,** por otra parte, las subtareas dentro de cada etapa se elaborarán individualmente dedicando un único momento a cada una, por el hecho de ser un único desarrollador y no poder elaborar varias tareas en simultáneo.

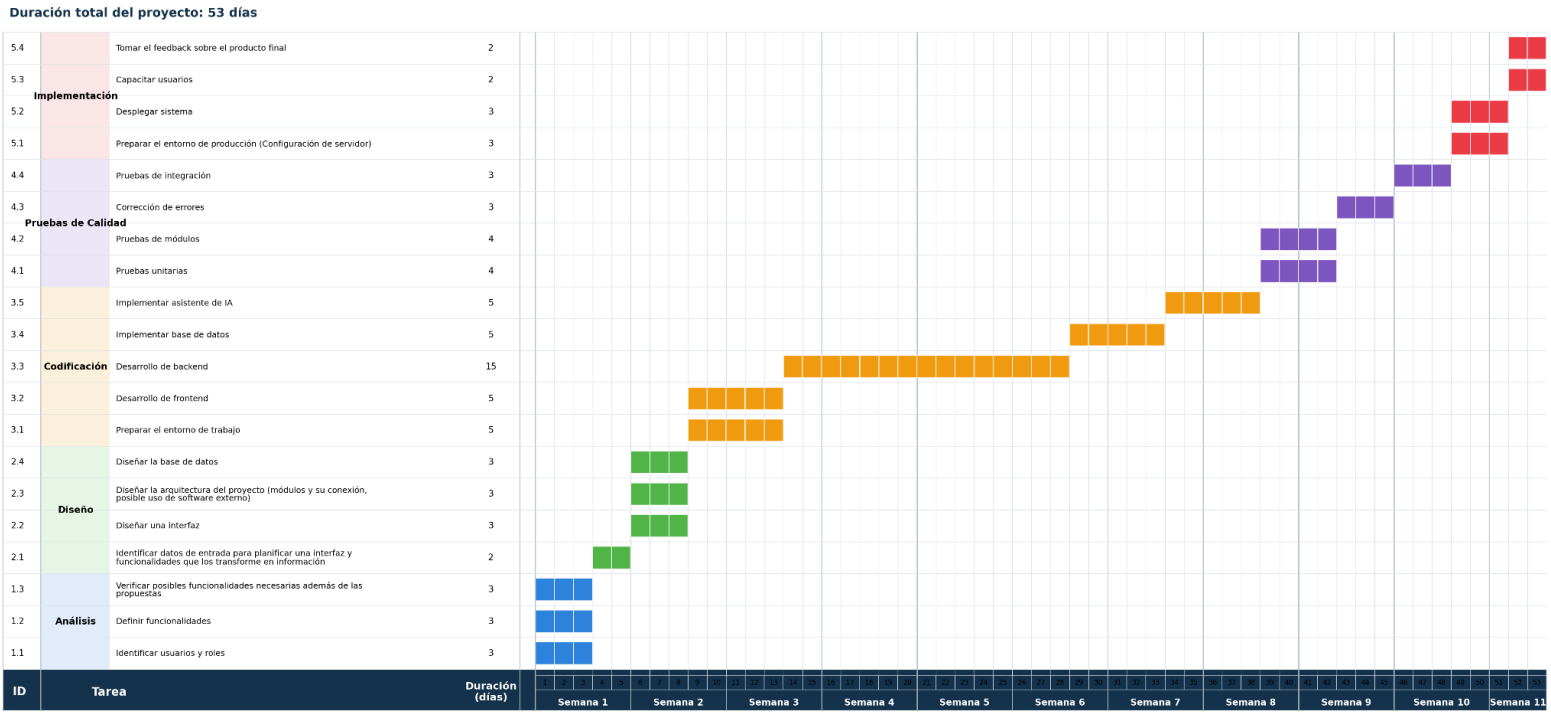


Figura 2: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia con asistencia de IA Chat GPT

Conclusión

Las herramientas de administración son una metodología muy eficiente para analizar la fiabilidad de un proyecto, y para poder organizarlo en plazos a la hora de desarrollarlo, logrando un resultado final más efectivo.

Estas mismas herramientas colaboraron indirectamente a describir el objetivo del desarrollo del proyecto y una manera más clara de visualizar las metas del mismo.

Declaración de transparencia sobre el uso de IA

En esta entrega se utilizó Inteligencia Artificial Generativa para la creación de gráficos conceptuales declarados como Figura 1 y Figura 2. El autor se encargó de provisionar la información utilizada por la IA, revisar y corregir errores, quien asume toda la responsabilidad del trabajo presentado.

Referencias

Apuntes de la materia: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia, Organización Empresarial, Unidad 4 completa y algunas definiciones de la Unidad 3. Universidad Tecnológica Nacional.